

Informe de análisis de metadatos

Imágenes, documentos Word, hashes y validación con Autopsy

Integrantes: Jefferson Gutierrez y Santiago Diaz

Asignatura: Seguridad de la Información

Docente: Ivan Dario Mendez

Fecha: 29 de agosto de 2026

1. Objetivo

Identificar los metadatos de imágenes y documentos Word, calcular hashes SHA-256 y comparar los resultados obtenidos con ExifTool y Autopsy.

2. Evidencia analizada

Archivo	Descripción
foto_correo.jpeg	Imagen original recibida por correo, con metadatos EXIF y GPS.
foto_whatsapp.jpeg	Versión compartida por WhatsApp.
documento_equipo1_mac.docx	Primera versión del documento.
documento_equipo2_personal.docx	Versión editada en el equipo personal.
documento_equipo3_trabajo.docx	Versión editada en el equipo de trabajo.

3. Análisis de las imágenes con ExifTool

3.1 Configuración del teléfono

Para guardar la ubicación en las fotografías se habilitó la ruta **Ajustes** → **Privacidad y seguridad** → **Localización** → **Cámara** → **Al usar la aplicación** y la opción de ubicación exacta. La presencia de etiquetas GPS en la fotografía original confirmó que esta configuración estaba activa.

3.2 Comandos utilizados

Se utilizaron cinco comandos principales:

- exiftool -ver
- exiftool -a -u -g1 foto_correo.jpeg
- exiftool -FileName -FileSize# -ImageSize -CreateDate -Make -Model -Software -GPSLatitude -GPSLongitude foto_correo.jpeg
- exiftool -a -u -g1 foto_whatsapp.jpeg
- exiftool -FileName -FileSize# -ImageSize -CreateDate -Make -Model -Software -GPSLatitude -GPSLongitude foto_correo.jpeg foto_whatsapp.jpeg

3.3 Resultados

Dato	Foto por correo	Foto por WhatsApp
Tamaño	4,6 MB	221 kB

Dimensiones	5712 × 4284 (24,5 MP)	900 × 1600 (1,4 MP)
Dispositivo	Apple iPhone 17	No disponible
Software	26.6.1	No disponible
Fecha original	28/08/2026 19:32:31, UTC-05:00	No disponible
Ubicación GPS	4°38'28,10" N, 74°03'50,33" O; altitud aproximada 2580 m	No disponible
Datos de cámara	Lente, exposición, ISO, orientación y otros datos EXIF	No disponibles

Comparación: la imagen enviada por correo conservó información técnica y de ubicación. La copia de WhatsApp fue reducida y perdió prácticamente todos los metadatos EXIF, incluyendo dispositivo, fecha original y GPS.

3.4 Integridad mediante SHA-256

sha256sum foto_correo.jpeg foto_whatsapp.jpeg

Archivo	Hash SHA-256
foto_correo.jpeg	7d2ff31dc36985dd6744001d33f03ee5d43c3008b18b0d7f243990e7b5736cd7
foto_whatsapp.jpeg	7a6aa1a98350883fa4dbc26a6987f88d9cbeaa5e32012e0227374c6d9e4fccbb

Los hashes son diferentes, por lo que los archivos no son idénticos. Esto coincide con la reducción de tamaño, resolución y metadatos observada.

4. Comprobación con Autopsy

En Autopsy 4.23.1 se creó un caso y se agregó un conjunto lógico con cinco archivos: dos imágenes y tres documentos Word.

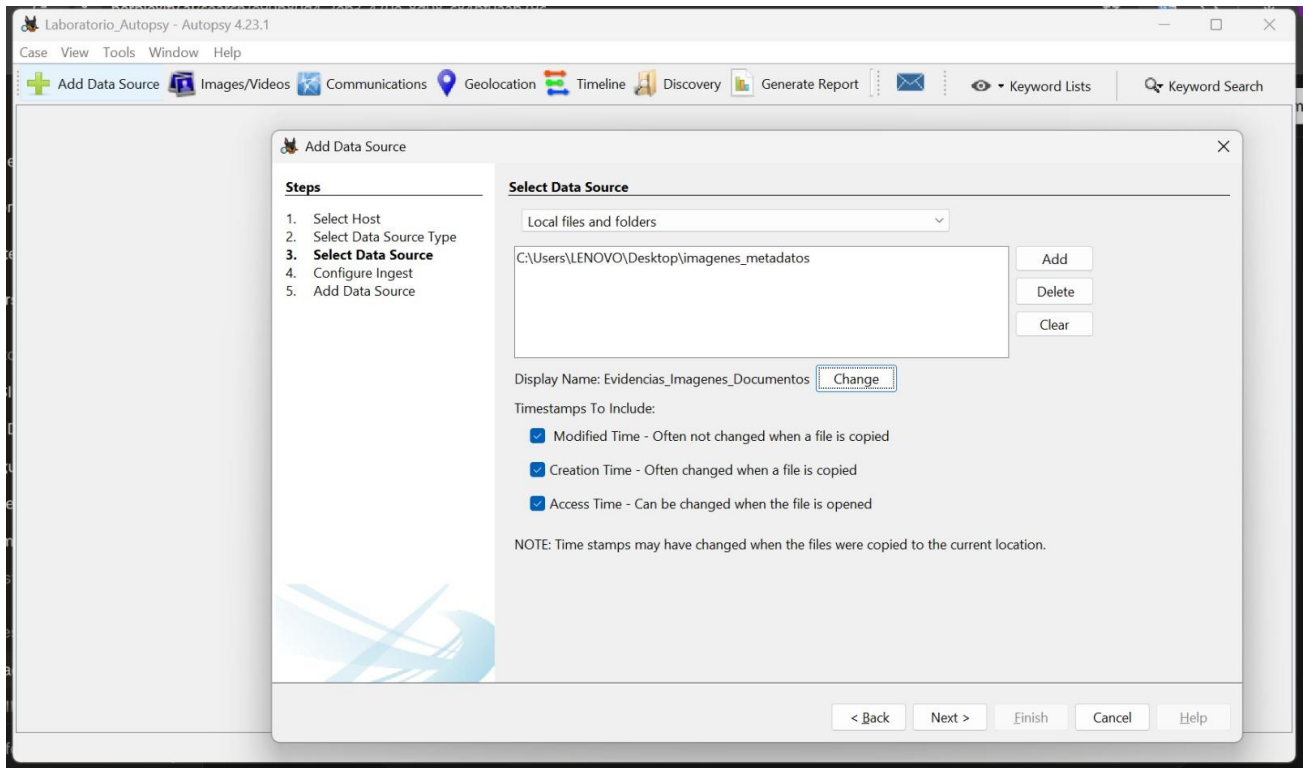


Figura 1. Incorporación del conjunto de imágenes y documentos como fuente de datos.

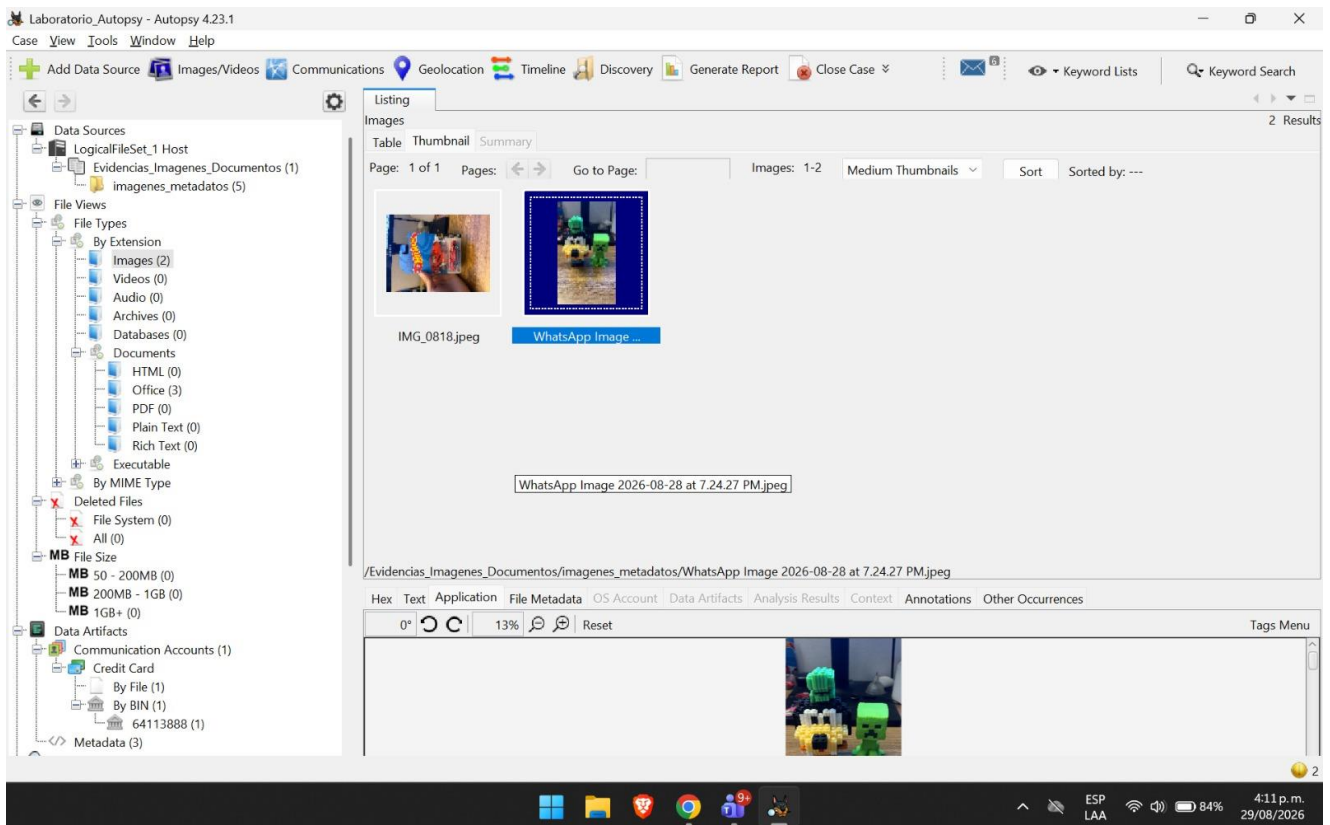


Figura 2. Autopsy identificó las dos imágenes incluidas en la evidencia.

El análisis mostró un resultado de metadatos EXIF para la imagen original y permitió revisar artefactos relacionados, mientras que la versión de WhatsApp no presentó los mismos datos técnicos.

Laboratorio_Autopsy - Autopsy 4.23.1

Case View Tools Window Help

Add Data Source Images/Videos Communications Geolocation Timeline Discovery Generate Report Close Case Keyword Lists Keyword Search

Listing

EXIF Metadata 1 Results

Table Thumbnail Summary

Save Table as CSV

Source Name	S	C	O	Source Type	Score	Conclusion	Configuration	Justification	Date Created	Latitude
IMG_D818.jpeg			0	File	Not Notable				2026-08-28 14:32:31 COT	4.641138888888888

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

0° 9% Reset

Tags Menu

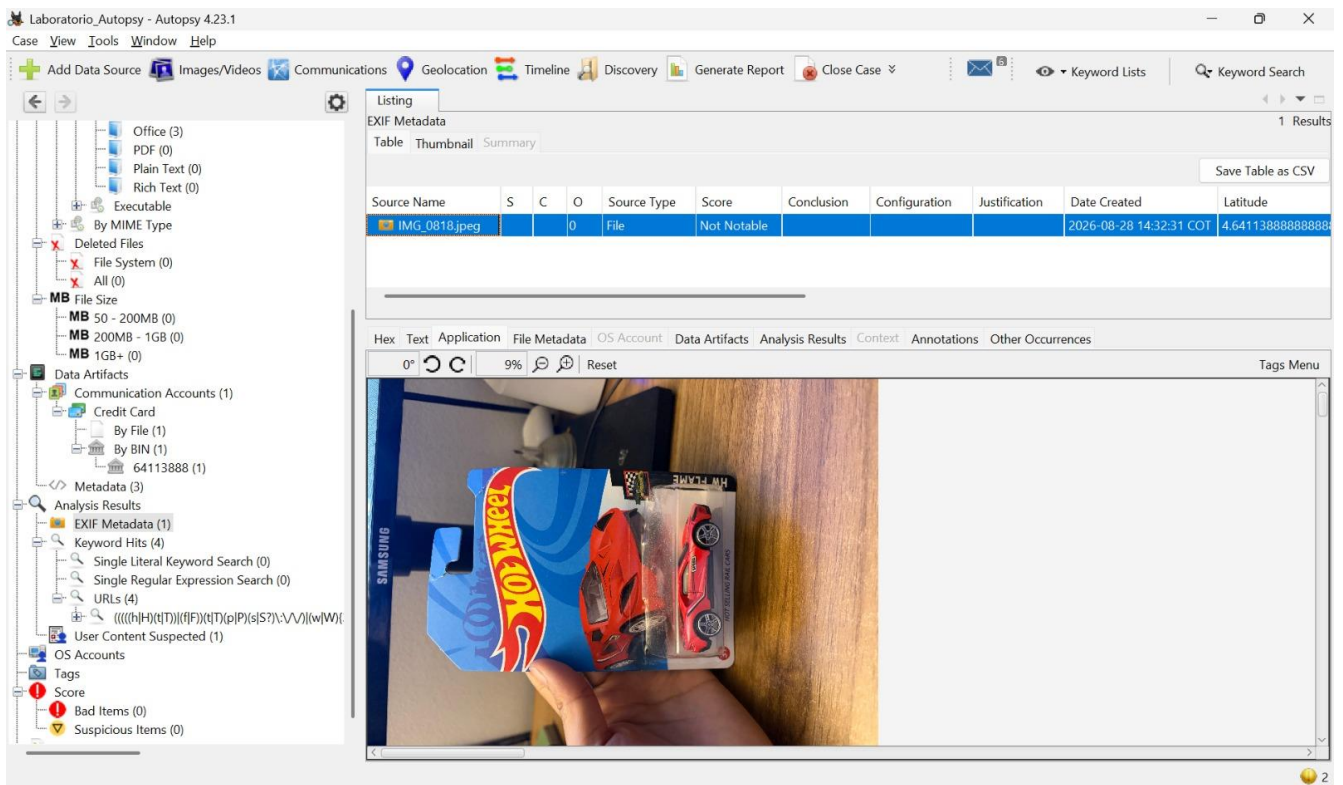


Figura 3. Resultado de análisis EXIF y artefactos detectados por Autopsy.

5. Metadatos de documentos Word

Los tres archivos DOCX se analizaron con `exiftool -a -u -g1 archivo.docx`. También se revisaron las propiedades internas `docProps/core.xml`.

Documento	Creador	Última modificación	Fecha UTC	Revisión
equipo1_mac	Jefferson Gutierrez	Jefferson Gutierrez	Creado 06:21 Modificado 06:25	1
equipo2_personal	Jefferson Gutierrez	Jefferson Gutierrez Tovar	Creado 06:42 Modificado 06:44	3
equipo3_trabajo	Jefferson Gutierrez	Jefferson Gutierrez	Creado y modificado 07:05	2

Usuarios identificados: los metadatos registran a *Jefferson Gutierrez* y *Jefferson Gutierrez Tovar*. El nombre Santiago Diaz aparece dentro del contenido, pero no como creador ni como último editor en las propiedades de estos archivos.

Alcance: estos campos permiten identificar el nombre configurado en Word, pero por sí solos no prueban qué persona o equipo físico realizó una edición.

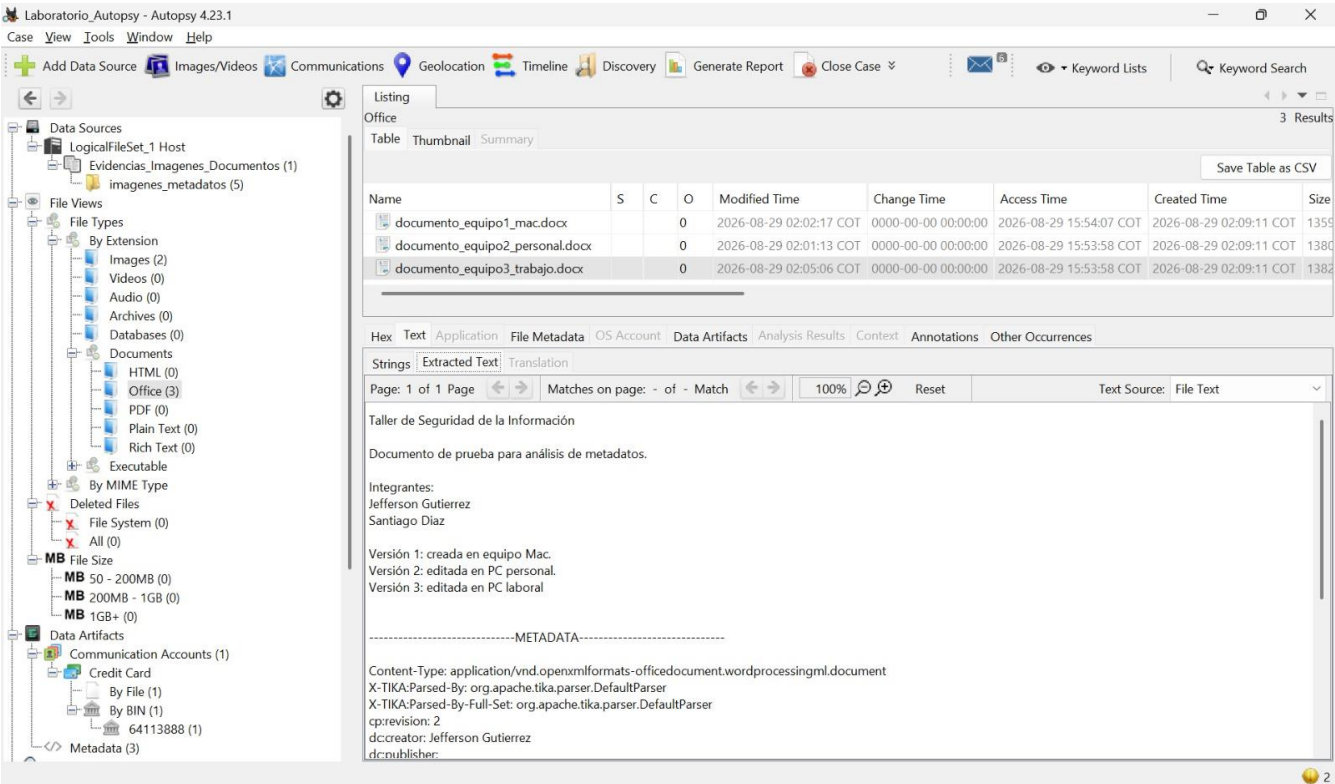


Figura 4. Autopsy clasificó los tres archivos como documentos Office y permitió revisar su texto y metadatos.

5.1 Hashes de los documentos

Documento	Hash SHA-256
equipo1_mac	43c7f675f0a9d6aae58f0d089ebe7647b61c25c907dab573f8bf03b62642cc76
equipo2_personal	3beb30e77994b18db4b7b9b7ea03ed1f975f38ed3a7d8d67af6d0c3e8a54678a
equipo3_trabajo	3c72848b10adeb3064d2f8ad637df1fca867271e41eac1a36934b2e0460cc071

Los valores diferentes confirman que cada versión posee contenido o propiedades internas distintas.

6. Conclusiones

- ExifTool permitió recuperar información del dispositivo, la captura y la ubicación de la fotografía original.
- WhatsApp redujo la imagen y eliminó los metadatos sensibles, mientras que el envío por correo los conservó.
- Autopsy confirmó la clasificación de los archivos y la presencia de metadatos EXIF en la evidencia original.
- Los documentos Word conservaron nombres de creador y último editor, fechas y revisiones.
- Los hashes SHA-256 permiten verificar la integridad y distinguir cada archivo analizado.

Recomendación: antes de compartir imágenes o documentos se deben revisar y, cuando sea necesario, eliminar los metadatos de ubicación y autor para proteger la privacidad.

7. Archivos de soporte

La carpeta contiene las salidas completas de ExifTool, los hashes SHA-256, la evidencia de terminal, los documentos originales y las capturas de Autopsy utilizadas para elaborar este informe.